PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Le modèle d'Ising : la matrice de transfert

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

I – Magnétisation spontanée

1. Justifier que la fonction ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\psi' = m$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On note $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée.

II – Le modèle d'Ising

On suppose $J_n = J_n^{(1)}$ (sous-partie A-IV). Convention : $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

1. Vérifier que $Z_n(h) = \displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.
2. Montrer que, pour tous entiers $p, q \geqslant 2$, toute $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et tout (i,j), le coefficient (i,j) de M^p est $\displaystyle\sum_{(k_2,\dots,k_p)\in[\![1,q]\!]^{p-1}} M(i,k_2)\Big(\prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\Big)M(k_p,j)$, le produit valant 1 si $p = 2$.

On pose $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix}$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n)$.
2. Déterminer les valeurs propres de la matrice A.
3. Montrer que $\psi_n(h) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln\left(e^\beta \operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h) - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\right)$.
4. En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m_+ = 0$.